

(17)

Resolución - Parcial Límites

Ejercicio 1:

$$\text{Sea } f(x) = x^2 - 3x + 1$$

$$1) \text{ si } x=2 \quad y = 2^2 - 3 \cdot 2 + 1 = -1$$

En $P=(2, -1)$, tomo un punto arbitrario $Q=(x, x^2 - 3x + 1)$

$$m_{PQ} = \frac{(x^2 - 3x + 1) - (-1)}{x - 2} = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \quad \text{pendiente de la recta secante.}$$

Para la pendiente de la recta tangente en P ,

$$\lim_{Q \rightarrow P} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x-1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} x - 1 = 1$$

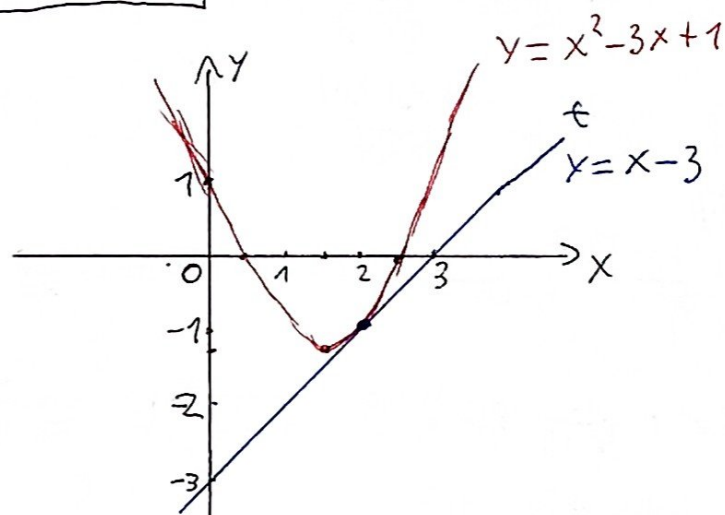
Reemplazando en fórmula punto-pendiente:

$$y - (-1) = 1 \cdot (x - 2)$$

$$y + 1 = x - 2$$

$$\boxed{y = x - 3}$$

2)



Ejercicio 2:

1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, el límite de $f(x)$, cuando x tiende a a es L

si se puede hacer que los valores de $f(x)$ estén cerca de L como quiera, tomando valores de x cercanos a a , pero $x \neq a$

2) El valor de la función es hacer $x=a$, en cambio en límite eso no ocurre, ya que se toman valores de x muy cercanos a a , $x \neq a$

Ejercicio 3:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$$

// Recordando: $0 < |x - a| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \epsilon$

$$0 < |x-2| < \delta \text{ entonces } |(3x-1)-5| < \epsilon$$

$$|3x-6| < \epsilon$$

$$3 \cdot |x-2| < \epsilon$$

$$|x-2| < \epsilon/3$$

$$\therefore \delta = \epsilon/3$$

$$3 \cdot |x-2| < 3\delta = 3 \cdot \epsilon/3 = \epsilon$$

Ejercicio 4:

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad 0 < |x-1| < \delta \text{ entonces } |x^2-1| < \epsilon$$

$$|(x+1) \cdot (x-1)| < \epsilon$$

Tomo dos valores de x que estén cerca de 1

$$0 < x < 2 \rightarrow |x-1| < 1$$

$$\rightarrow |x+1| < 3$$

$$|x-1| \cdot |x+1| < 3 \cdot |x-1|$$

$$3 \cdot |x-1| < \epsilon$$

$$|x-1| < \epsilon/3$$

$$\therefore \delta = \min(1, \epsilon/3)$$

Ejercicio 5:

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} 2x^2 - \lim_{x \rightarrow 3} 5x + \lim_{x \rightarrow 3} 1$$

$$2 \lim_{x \rightarrow 3} x^2 - 5 \lim_{x \rightarrow 3} x + 1$$

$$2 \cdot 9 - 5 \cdot 3 + 1$$

$$\textcircled{4}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2+4)}{(x+1)}$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 4}{\lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 1} = \frac{4+4}{2+1} = \textcircled{\frac{8}{3}}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} (5 \cdot \sin(x) + 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x + \lim_{x \rightarrow 0} 2 = 5 \cdot 0 + 2 = \textcircled{2}$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} (e^x + \ln(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} e^x + \lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = e + 0 = \textcircled{e}$$

Ejercicio 6:

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{(x+5)} = \sqrt{(4+5)} = \sqrt{9} = \textcircled{3}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x) = (-1)^3 + 2 \cdot (-1) = \textcircled{-3}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0} \text{ indeterminado}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1-1}{1^2-1} = \frac{0}{0} \text{ indeterminado}$$

Ejercicio 7:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ indeterminado}, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)} \cdot (x+2)}{\cancel{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} x+2 = \textcircled{4}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ indeterminado}, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{x-1}}{\cancel{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} 1 = \textcircled{1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ indeterminado}, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow 2} x+3 = \textcircled{5}$$

Ejercicio 8:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ indeterminado}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1) - 1}{x \cdot (\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x \cdot (\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \textcircled{\frac{1}{2}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ indeterminado}, \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x} \cdot \frac{3 + \sqrt{x}}{3 + \sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{9 - x}{9 - x \cdot (3 + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{3 + \sqrt{x}} = \textcircled{\frac{1}{6}}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ indeterminado}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} \cdot \frac{1 + \sqrt{1-x}}{1 + \sqrt{1-x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1-x)}{x \cdot (1 + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x \cdot (1 + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt{1-x}} = \textcircled{\frac{1}{2}}$$

Ejercicio 9:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2^-} x+1 = \textcircled{3} \quad \neq \quad 3) \text{ No existe } \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = \textcircled{4}$$

Ejercicio 10:

1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}$ como $|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \textcircled{-1}$

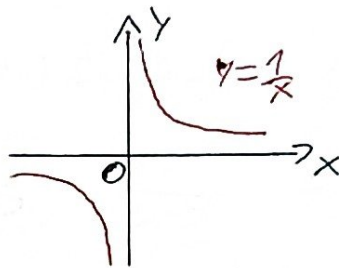
2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \textcircled{1}$

3) $1 \neq -1 \therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

4) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \rightarrow$ Función recíproca

5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \rightarrow \therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \textcircled{-\infty}$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \textcircled{+\infty}$

No existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$



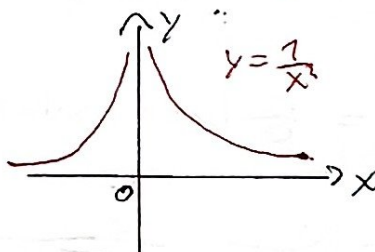
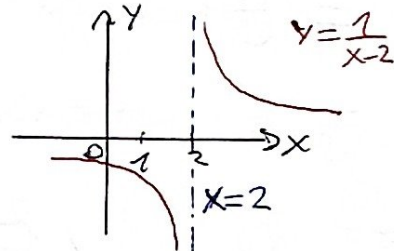
Ejercicio 11:

1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x-2)}$ Recíproca trasladada 2 unidades a la derecha $\rightarrow \textcircled{-\infty}$

2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)} = \textcircled{+\infty}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \textcircled{\infty}$

4) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \textcircled{\infty}$



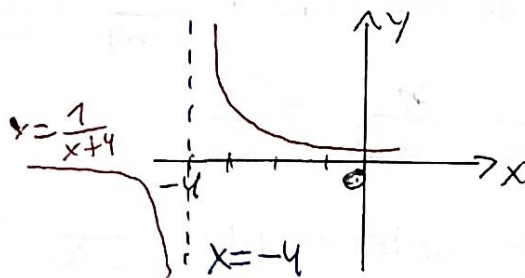
Ejercicio 12:

1) $f(x) = \frac{1}{(x+4)}$ Recíproca trasladada 4 unidades a la izquierda

D//

$\lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{1}{x+4} = \textcircled{-\infty}$

$\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{1}{x+4} = \textcircled{+\infty}$



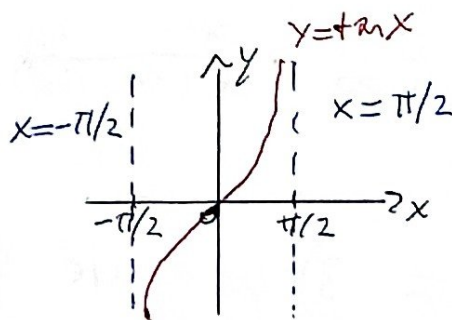
$\therefore x = -4$ es
asíntota vertical
de $f(x) = \frac{1}{x+4}$

2) $h(x) = \tan(x)$ Recordando:

D//

$\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \tan x = \textcircled{+\infty}$

$\lim_{x \rightarrow -\pi/2} \tan x = \textcircled{-\infty}$

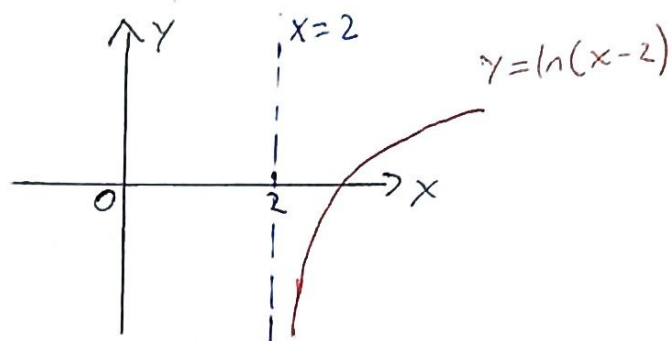


$\therefore x = \pm \pi/2$
son asíntotas
verticales de
 $h(x) = \tan x$

$$p(x) = \ln(x-2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \ln(x-2) = \infty$$

$\therefore x=2$ es asíntota vertical
de $p(x) = \ln(x-2)$



Bonus:

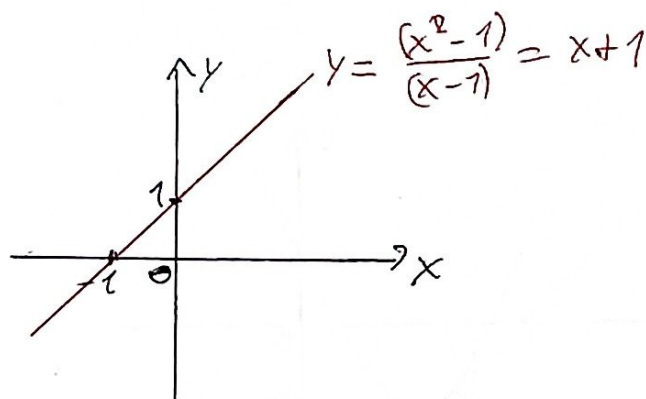
$$\text{sea } f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

$$1) \text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$$

$$2) f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2$$

4)



serenios * *soto*